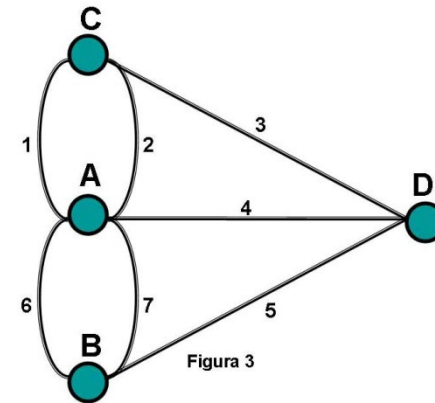
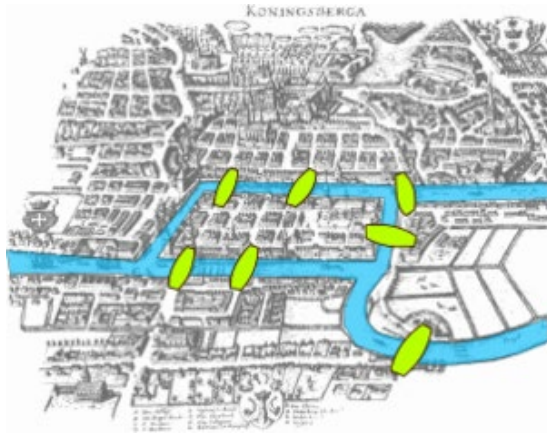


GRAFOS

- Terminología básica. Teorema de Euler
- Familias destacadas
- Conectividad
- Grafos eulerianos
- Grafos hamiltonianos
- Grafos ponderados. Distancias
- Algoritmo de Dijkstra (1959)
- Centro y mediana
- Árboles. Caracterizaciones.
- Algoritmo de Kruskal (1956)



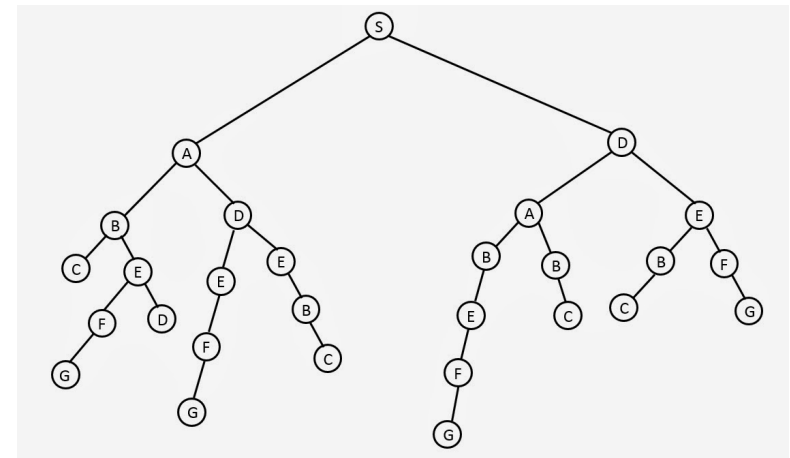
Los puentes de Königsberg/Kaliningrado (Euler, 1736)



Camino óptimo (Dijkstra, 1959)



Árboles (Cayley, Prim, Kruskal,...)



Bibliografía básica:

- Matemática Discreta. Libro de la asignatura. Cap. 6
- Matemática Discreta y sus aplicaciones. K.H. Rosen. Mc Graw Hill. Caps. 8 y 9
- Matemática Discreta y Lógica Matemática. Hortalá, T., Leach J.; Rodríguez, M. Cap. 6
- Matemática Discreta. García Merayo. Caps 7 y 8
- Matemática Discreta y Combinatoria. Gripmaldi R.P. Caps 11, 12 y 13
- Problemas resueltos de Matemática Discreta. García F. , Hernández G. , Nevot A. Ed. Thomson . Cap. 7 y 8

Material de trabajo:

- Matemática Discreta. Problemas. Hoja 6.
- Actividades de Aprendizaje (Moodle)

Este material solo contiene definiciones, propiedades y resultados básicos. Las demostraciones, desarrollo de la teoría y ejercicios se verán en clase. Las diapositivas marcadas con  no forman parte de la materia que entra en examen.

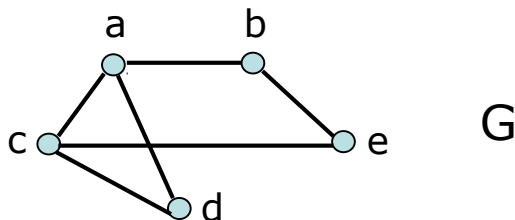
TERMINOLOGÍA BÁSICA

GRAFO $G=(V, E)$ (V: vertex, E: edge) $G=(V, A)$

V = Conjunto finito no vacío. Sus elementos se denominan vértices. $|V|=n$

E = Pares no ordenados de V. Sus elementos se denominan aristas. $|E|=q$

Ejemplo:



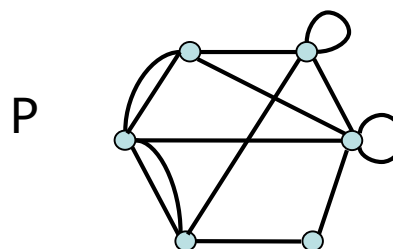
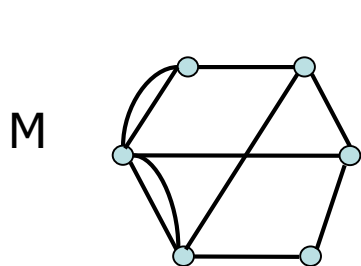
$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{ab, ac, ad, be, cd, ce\}$$

	a	b	c	d	e	
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$						$\left\{ \begin{array}{l} a \rightarrow [b, c, d] \\ b \rightarrow [a, e] \\ c \rightarrow [a, d, e] \\ d \rightarrow [a, c] \\ e \rightarrow [b, c] \end{array} \right.$
<i>matriz de adyacencia</i>						<i>lista de adyacencia</i>

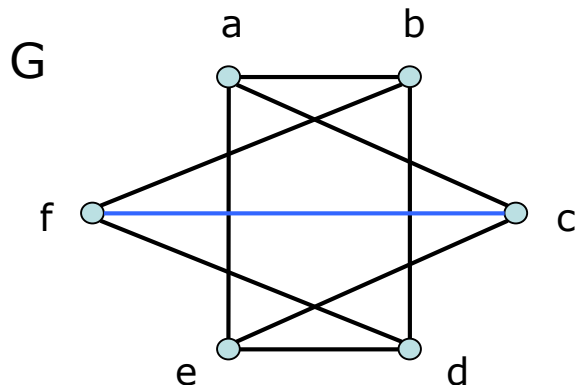
Multigrafo: entre dos vértices distintos puede haber más de una arista.

Pseudografo: multigrafo en el que puede haber bucles.



Definiciones:

- u, v son **vértices adyacentes** cuando existe la arista uv
- La **arista** uv es **incidente** en los vértices u, v y los vértices u, v son **extremos** de la arista uv
- Dos **aristas** son **adyacentes** cuando tienen algún extremo común
- **grado de un vértice**, $\delta(v) = \text{gr}(v) =$ número de aristas incidentes en v
- $G=(V, E)$ es un **grafo regular de grado r** si $\delta(v) = r$, para todo vértice
- **Secuencia de grados de G** es la lista que contiene los grados de todos los vértices en orden decreciente.



$\text{Sec}(G)=[3,3,3,3,2,2]$

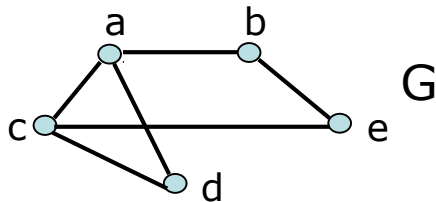
G no es regular

	a	b	c	d	e	f	
0	1	1	0	1	0		$\rightarrow 3$
1	0	0	1	0	1		$\rightarrow 3$
1	0	0	0	1	0		$\rightarrow 2$
0	1	0	0	1	1		$\rightarrow 3$
1	0	1	1	0	0		$\rightarrow 3$
0	1	0	1	0	0		$\rightarrow 2$

Teorema de Euler (de los apretones de manos): Dado $G=(V, E)$ se verifica

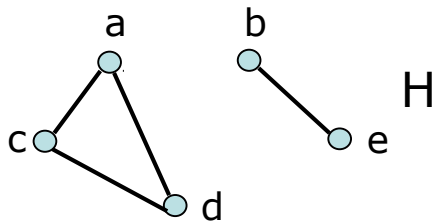
$$\sum_{v \in V} \delta(v) = 2 |E| = 2q$$

Dem: Cada arista es incidente con dos vértices, por tanto contribuye con dos unidades a la suma de grados de vértices.



$$\text{Sec}(G) = [3, 3, 2, 2, 2]$$

$$3+2+3+2+2 = 12 = 2*6$$



$$\text{Sec}(H) = [2, 2, 2, 1, 1]$$

$$2+2+2+1+1 = 8 = 2*4$$

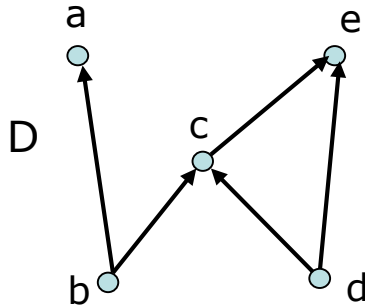
Ejercicios:

- Sea G regular de grado 6 con 27 aristas. Determinar su número de vértices.
- Sea G un grafo con 3 vértices de grado 2 y 4 vértices de grado 3. Determinar su número de aristas.

Justificar que en todo grafo hay al menos dos vértices que tienen el mismo grado



Grafo dirigido: grafo en el que las aristas son pares ordenados de vértices distintos de V . (u,v) arista: u vértice inicial, v vértice final



$$V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{(b, c), (b, a), (d, c), (c, e), (d, e)\}$$

Ejemplo: El diagrama de Hasse de una relación de orden.

Definición: $G=(V, E)$ un grafo dirigido:

Grado de entrada de v $\delta^-(v) =$ n° de aristas que tienen a v como vértice final

Grado de salida de v $\delta^+(v) =$ n° de aristas que tienen a v como vértice inicial

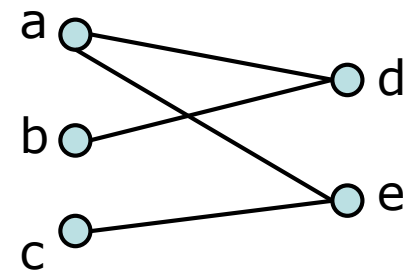
Teorema de Euler: Dado $G=(V, E)$, se verifica
$$\sum_{v \in V} \delta^-(v) = \sum_{v \in V} \delta^+(v) = |E| = q$$

- $G=(V, E)$ es **bipartito** si y sólo si:

$$V = V_1 \cup V_2$$

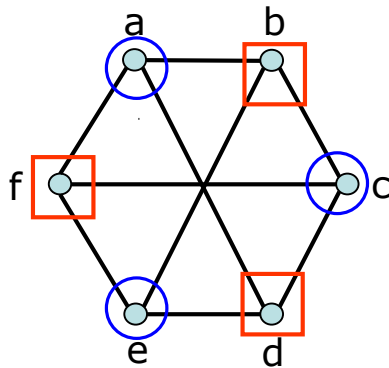
V_1 y V_2 son no vacíos y $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

$$\forall uv \in E, u \in V_1 \text{ y } v \in V_2$$



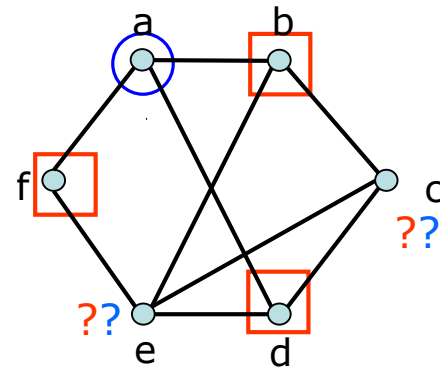
$$V_1 = \{a, b, c\} \quad V_2 = \{d, e\}$$

Ejemplos:



G es bipartito

G



H no es bipartito

H

Teorema: Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si y solo si **todos los ciclos que contiene son de longitud par.**

FAMILIAS DESTACADAS

Grafo trivial



$$|V| = n = 1$$

$$|E| = q = 0$$

Grafos completos

$$K_n \quad n \geq 1$$

$$|V| = n$$

Dos vértices cualesquiera son adyacentes

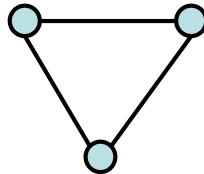
$$|E| = q = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$



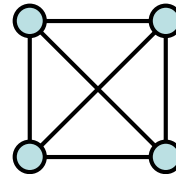
K_1



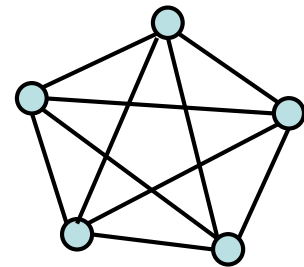
K_2



K_3



K_4



K_5

FAMILIAS DESTACADAS

Ciclos (Cycles)

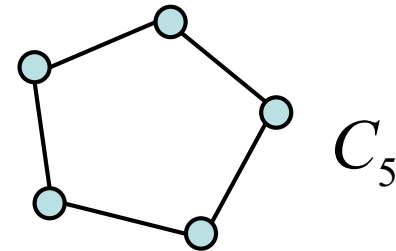
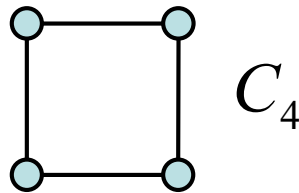
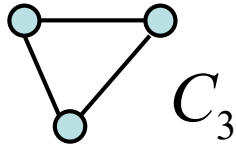
$$C_n \quad n \geq 3$$

n vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

n aristas $\{v_1 v_2, v_2 v_3, \dots, v_n v_1\}$

$$|V| = n$$

$$|E| = q = n$$



Ruedas (Wheel)

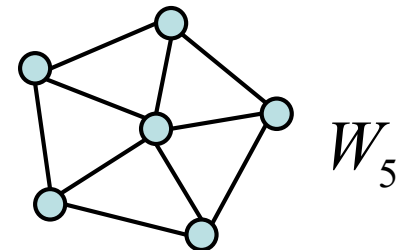
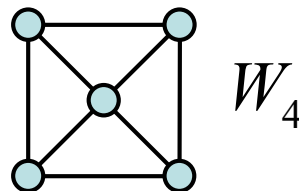
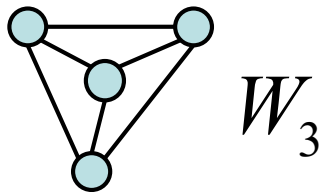
$$W_n \quad n \geq 3$$

$n+1$ vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n, u\}$

$2n$ aristas $\{v_1 v_2, v_2 v_3, \dots, v_n v_1, v_1 u, \dots, v_n u\}$

$$|V| = n + 1$$

$$|E| = 2n$$



FAMILIAS DESTACADAS

Caminos (Path)

$$P_n \quad n \geq 1$$

$$|V| = n$$

$$|E| = q = n - 1$$

n vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

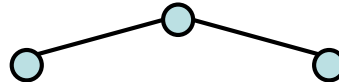
$n-1$ aristas $\{v_1 v_2, v_2 v_3, \dots, v_{n-1} v_n\}$



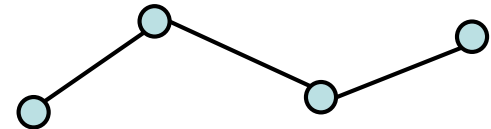
P_1



P_2



P_3



P_4

Cubos

$$Q_n \quad n \geq 1$$

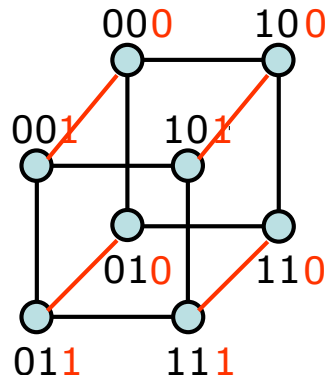
$$|V| = 2^n$$

$$|E| = q = n \cdot 2^{n-1}$$

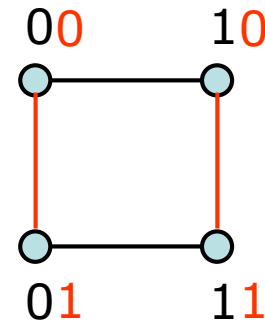
Q_1



Q_3



Q_2



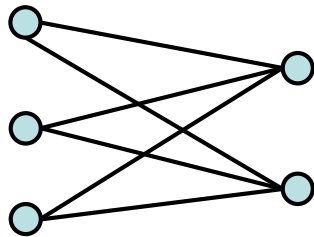
$$q_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 2q_{n-1} + 2^{n-1} & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

FAMILIAS DESTACADAS

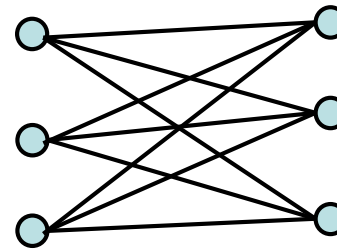
Grafos bipartitos completos

$K_{n,m}$

- $K_{n,m}$ es bipartito
- $|V_1| = n$ $|V_2| = m$
- Cada vértice de V_1 es adyacente a **todos** los de V_2



$K_{3,2}$



$K_{3,3}$

Ejercicio: Estudiar si las familias destacadas son grafos regulares y/o bipartitos.

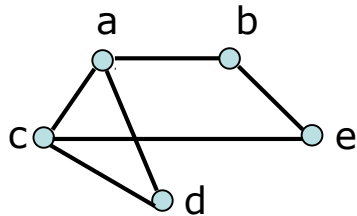
	K_n	C_n	W_n	P_n	Q_n	$K_{n,m}$
Regular	SI Grado= $n-1$	SI Grado=2	SI, $n=3$ NO, $n \geq 4$	SI, $n \leq 2$ NO, $n \geq 3$	SI Grado= n	SI $\Leftrightarrow n=m$ Grado= n
Bipartito	SI $\Leftrightarrow n=2$ NO	SI $\Leftrightarrow n$ par NO $\Leftrightarrow n$ impar	NO	SI, $n \geq 2$	SI	SI

SUBGRAFOS

Definición: $G=(V,E)$ grafo, $H=(W,B)$ es **subgrafo** de G cuando

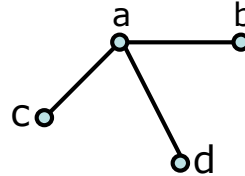
- H es grafo
- $W \subset V$ y $B \subset E$

Ejemplo:



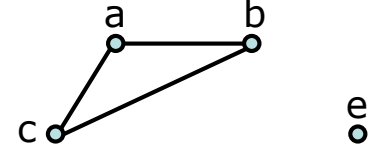
G

H_1



H_1 es subgrafo de G

H_2



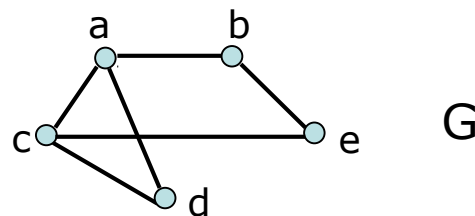
H_2 no es subgrafo de G

Formas básicas de obtener subgrafos:

- **Eliminar** una, o más, **aristas**
- **Eliminar** uno, o más, **vértices**
- **Seleccionar** un subconjunto de **vértices y las aristas** correspondientes

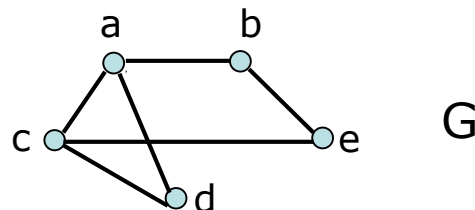
Definición: Subgrafo obtenido al **eliminar una arista** de G

$$G - uv = \begin{cases} V = V \\ B = E - \{uv\} \end{cases}$$



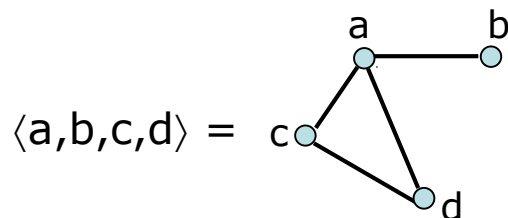
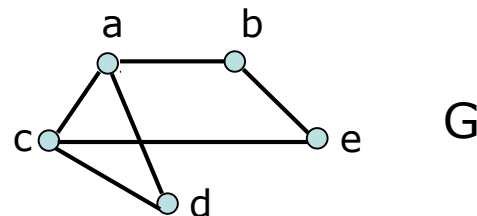
Definición: Subgrafo obtenido al **eliminar un vértice** de G

$$G - u = \begin{cases} V = V - \{u\} \\ B = \text{incidentes en } V - \{u\} \end{cases}$$



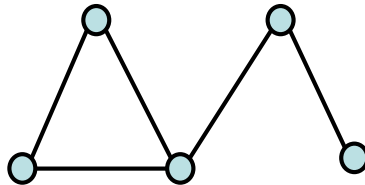
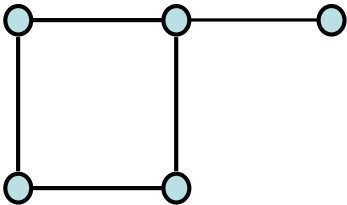
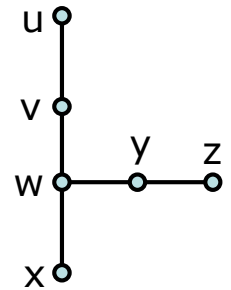
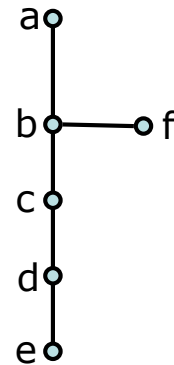
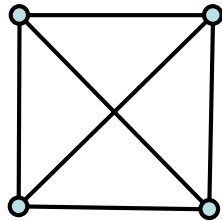
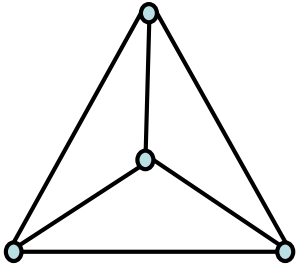
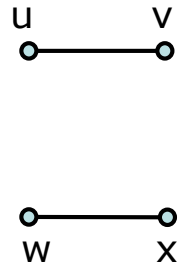
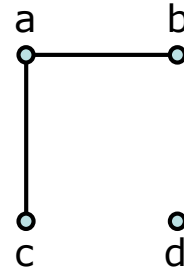
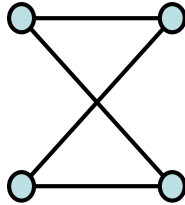
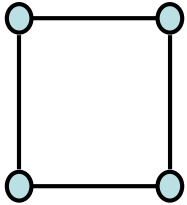
Definición: Subgrafo **inducido por** $W \subset V$

$$\langle W \rangle = \begin{cases} V = W \\ B = \text{aristas de } E \text{ incidentes en } W \end{cases}$$



ISOMORFISMO DE GRAFOS

¿Qué queremos decir cuando “vemos” que dos grafos son “esencialmente iguales”?

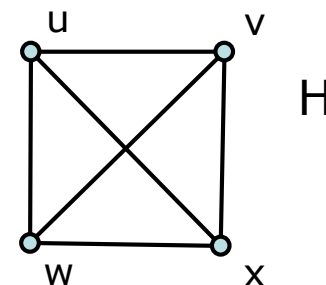
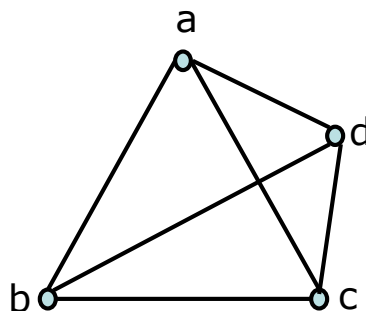
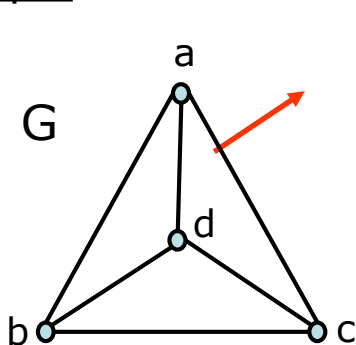


Definición: $G=(V, E)$ y $H=(W, B)$ son **isomorfos** cuando existe una biyección entre los vértices que conserva la adyacencia:

$$G \approx H$$

$$f: V \rightarrow W \text{ tal que } \begin{cases} f \text{ es biyectiva} \\ uv \in E \Leftrightarrow f(u)f(v) \in B \end{cases}$$

Ejemplo:



$$f: V \rightarrow W$$

$$f(a) = u$$

$$f(b) = w$$

$$f(c) = x$$

$$f(d) = v$$

$$\text{aristas de } G = \left\{ \begin{array}{ll} ab & f(a)f(b) = uw \\ ad & f(a)f(d) = uv \\ ac & f(a)f(c) = ux \\ bc & f(b)f(c) = wx \\ bd & f(b)f(d) = wv \\ cd & f(c)f(d) = xv \end{array} \right\} \xrightarrow{f} \text{aristas de } H$$

Propiedades de $G \approx H$

Proposición: La relación dada por $G \mathcal{R} H \Leftrightarrow G \approx H$ es de **equivalencia**.

Proposición: Si G y H son dos grafos isomorfos se verifica que:

1. Número de **vértices** de G = Número de **vértices** de H .
2. Número de **aristas** de G = Número de **aristas** de H .
3. **Secuencia** de grados de G = **Secuencia** de grados de H .
4. $G - \{v\} \approx H - \{f(v)\}$
5. $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle \approx \langle f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n) \rangle$
6. $\langle \text{vértices de grado } r \rangle \approx \langle \text{vértices de grado } r \rangle$
7. G **bipartito** $\Leftrightarrow H$ **bipartito**

Observación: Si alguna de estas propiedades **no se verifica** para dos grafos G y H , entonces **G y H no pueden ser isomorfos**.

CONECTIVIDAD

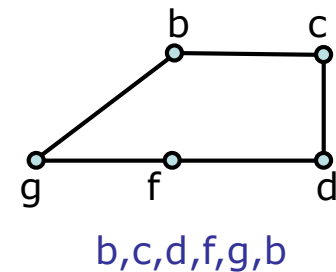
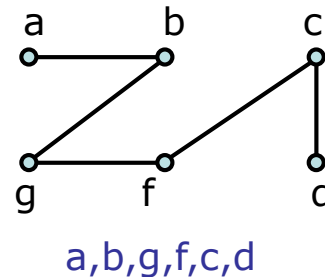
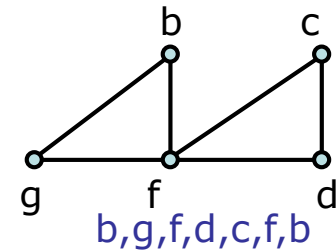
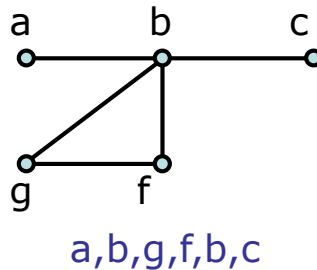
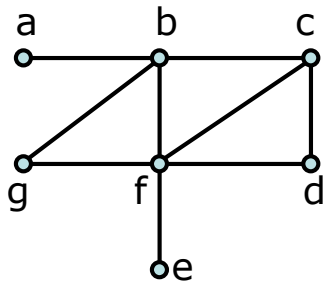
Recorrido: $v_1, v_2, \dots, v_n$ / $v_i v_{i+1} \in E \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\}$

Camino: recorrido / $v_i \neq v_j \quad \forall i \neq j$

Circuito: recorrido / $v_1 = v_n$

Ciclo: circuito / vértices y aristas distintos excepto $v_1 = v_n$

Ejemplo:

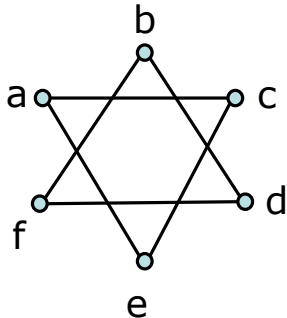


Definición: $u, v \in V$ se dice que están **conectados** $\Leftrightarrow$ existe un **camino** de u hasta v

Definición: G es **conexo** cuando $\forall u, v \in V$ u y v están **conectados**.

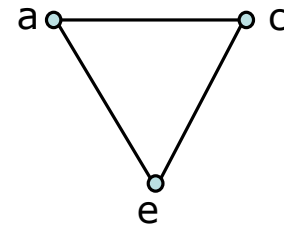
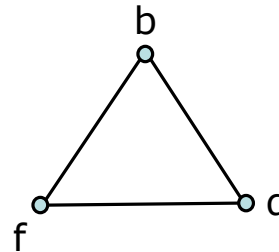
Definición: **Componente conexa** de G es un **subgrafo conexo maximal**.

Ejemplo:



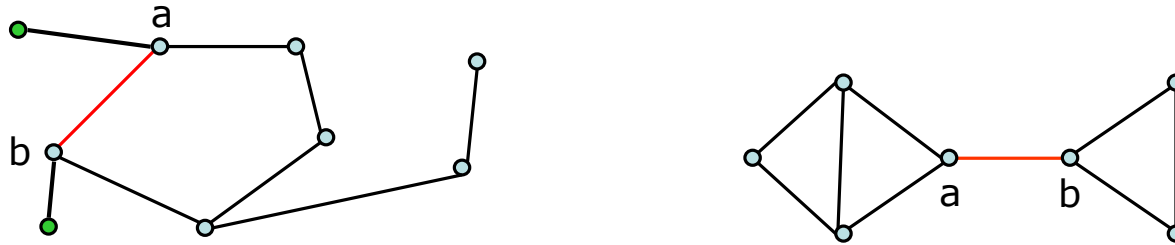
b y d están conectados
 b y c no están conectados $\Rightarrow G$ no es conexo

G tiene **dos componentes conexas**



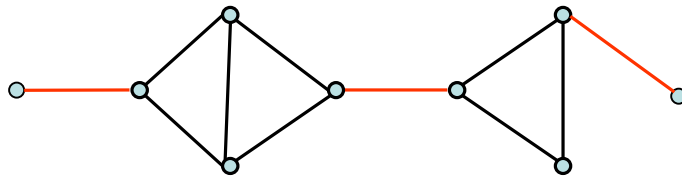
Observación: La relación definida por $u \mathcal{R} v \Leftrightarrow u$ y v están **conectados** en G es una relación de equivalencia en V . Cada clase es una componente conexa.

Proposición: Si G es conexo y $ab \in E$, entonces $G - \{ab\}$ tiene a lo sumo dos componentes conexas.



Definición: $uv \in E$ es **arista puente** $\Leftrightarrow G - \{uv\}$ tiene más componentes conexas que G

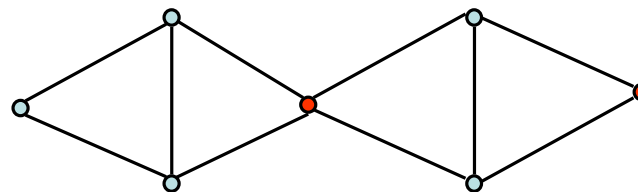
Ejemplo:



Caracterización: uv es **arista puente** $\Leftrightarrow uv$ no está en ningún ciclo

Definición: $v \in V$ es **punto de corte** $\Leftrightarrow G - \{v\}$ tiene más componentes conexas que G

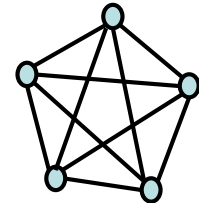
Ejemplo:



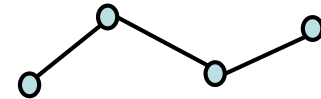
Teorema: G **conexo** entonces $n-1 \leq q \leq \frac{n(n-1)}{2}$

Dem.

$q \leq \frac{n(n-1)}{2}$ La igualdad se da en los grafos completos.



$n-1 \leq q$ El número mínimo de aristas de un grafo conexo se alcanza cuando no se puede quitar una sin desconectar ¿ $q = n-1$?



Grafos	$G_0 = G$	$G_1 = G_0 - e_1$	$G_2 = G_1 - e_2$	...	$G_q = G_{q-1} - e_q$
Componentes conexas	1	2	3	...	$1+q$

Tras eliminar las q aristas resultan $1+q$ componentes conexas

Tras eliminar las q aristas quedan los n vértices

$$\Rightarrow \begin{aligned} 1+q &= n \\ q &= n-1 \end{aligned}$$

GRAFOS EULERIANOS

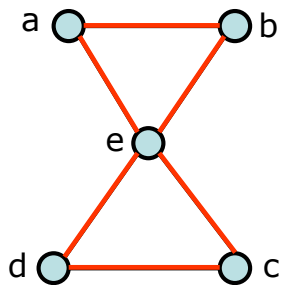
Circuito euleriano: circuito que atraviesa cada arista una sola vez

Recorrido euleriano: recorrido que atraviesa cada arista una sola vez

Grafo euleriano $\Leftrightarrow$ admite un circuito euleriano

Grafo semieuleriano $\Leftrightarrow$ admite un recorrido euleriano

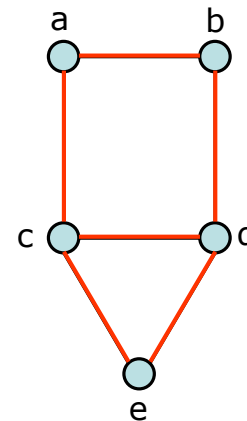
Ejemplos



a,b,e,c,d,e,a

Circuito euleriano

Grafo euleriano



c,a,b,d,c,e,d

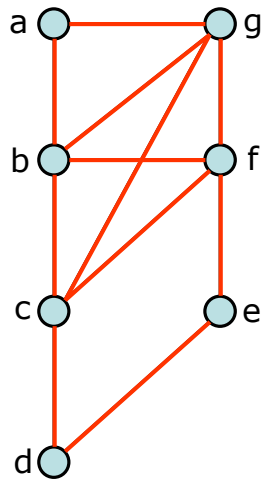
Recorrido euleriano

Grafo semieuleriano

Teorema de Euler: G grafo o multigrafo conexo

- G es **euleriano** $\Leftrightarrow \delta(v)$ es par $\forall v \in V$
- G es **semieuleriano** $\Leftrightarrow$ hay 2 vértices de grado impar

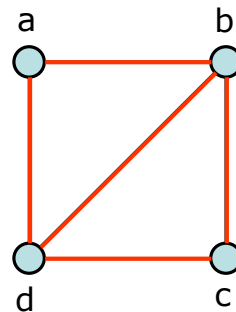
Ejemplos:



SEC(G) = [4,4,4,4,2,2,2]

Grafo euleriano

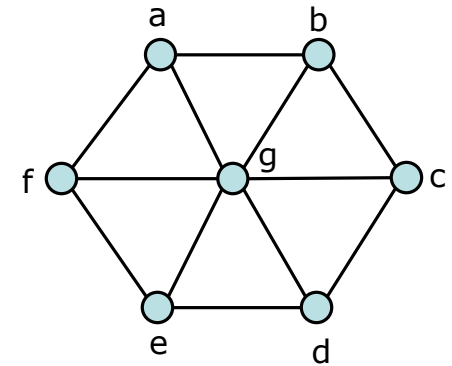
a,b,c,d,e,f,g,c,f,b,g,a



SEC(G) = [3,3,2,2]

Grafo semieuleriano

b,c,d,a,b,d



SEC(G) = [6,3,3,3,3,3,3]

No euleriano, no semieuleriano

Para obtener un circuito euleriano en un grafo euleriano se suele usar la **estrategia de inserción de ciclos** que aparece en la demostración del teorema.

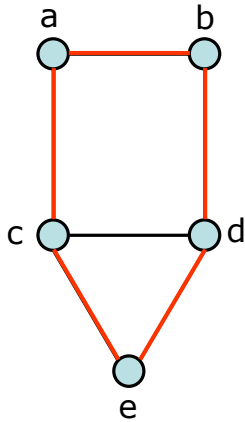
GRAFOS HAMILTONIANOS

Ciclo hamiltoniano: Contiene **todos** los vértices de G

Camino hamiltoniano: Contiene **todos** los vértices de G

Grafo hamiltoniano $\Leftrightarrow$ Admite un **ciclo hamiltoniano**

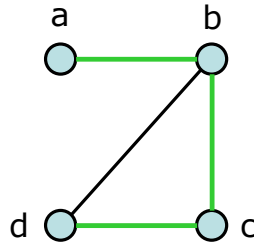
Ejemplos:



Ciclo hamiltoniano

a,b,d,e,c,a

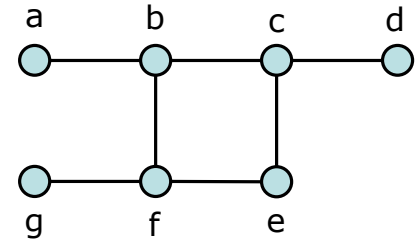
Grafo hamiltoniano



Camino hamiltoniano

a,b,c,d

No existen ciclos hamiltonianos



No existen ciclos hamiltonianos

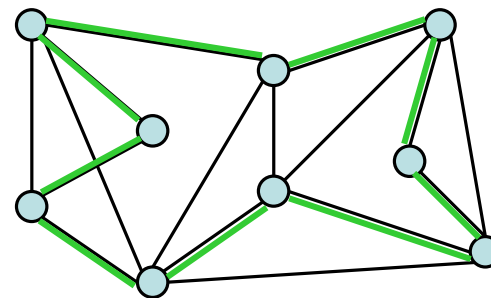
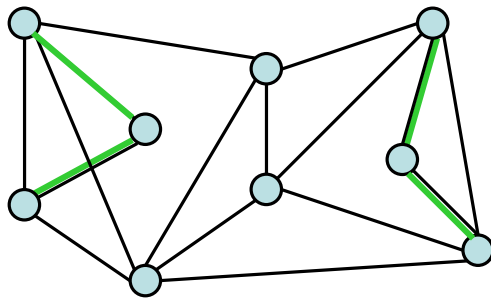
No existen caminos hamiltonianos

Teorema: G grafo hamiltoniano, entonces:

1. G es conexo
2. G no tiene aristas puente
3. G no tiene vértices de grado uno
4. G no tiene vértices de corte
5. Si $v \in G$ $\delta(v)=2$, entonces uv, vw aparecen en cualquier ciclo hamiltoniano

Observaciones:

- Si alguna de estas propiedades no se verifica entonces G no hamiltoniano.
- La propiedad 5 indica un método de búsqueda para ciclos hamiltonianos.



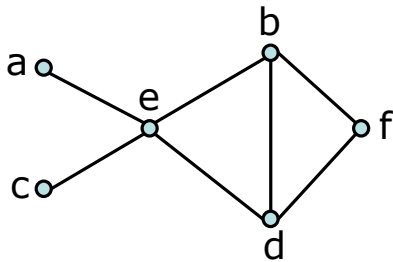
Proposición: Si G es bipartito y $|V|$ es impar, entonces no es hamiltoniano.

DISTANCIAS EN GRAFOS. GRAFOS PONDERADOS

Definición: G grafo conexo $u, v \in V$, distancia de u a v :

$d(u, v)$ = longitud (nº de aristas) del camino más corto de u a v

Ejemplo:



$$d(a, a) = 0$$

$$d(a, b) = 2$$

$$d(a, f) = 3$$

$$d(a, f) = d(a, b) + d(b, f) \quad (?)$$

$$d(a, f) = d(a, c) + d(c, f) \quad (?)$$

Proposición: La función d cumple las propiedades de las distancias.

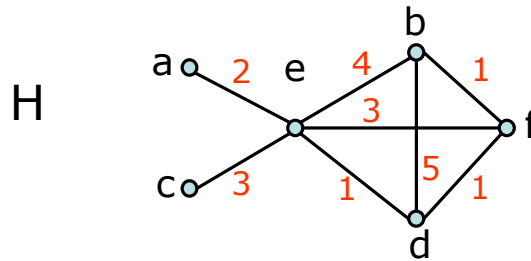
1. $d(u, v) \geq 0 \quad \forall u, v \in V$; $d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v$
2. $d(u, v) = d(v, u)$
3. $d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \quad \forall u, v, w \in V$

Definición: Grafo ponderado (G, ω)

$$\omega: A \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$e \rightarrow \omega(e)$$

Ejemplo:



Definición: (G, ω) **Peso total** $\omega(G) = \sum_{e \in A} \omega(e)$

Ejemplo: $\omega(H) = 2 + 3 + 4 + 3 + 1 + 5 + 1 + 1 = 20$

Definición: **Longitud (peso) de un recorrido** $\sum_{e \in \text{recorrido}} \omega(e)$

Ejemplo: $\omega(a, e, b) = 2 + 4 = 6$

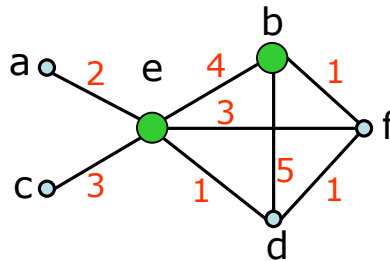
$$\omega(a, e, d, f, b) = 2 + 1 + 1 + 1 = 5$$

Definición: distancia entre dos vértices u y v en un grafo ponderado

$$d(u,v) = \min\{ \omega(\text{camino}) \mid \text{caminos de } u \text{ a } v \}$$

Proposición: La función anterior cumple las propiedades de una distancia.

Ejemplo:



$$d(a,e)=2$$

$$d(e,b) = 3$$

Exploramos los caminos desde e hasta b

$$e,b \quad \omega(e,b) = 4$$

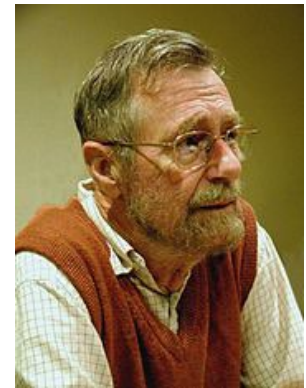
$$e,d,b \quad \omega(e,d,b) = 6$$

$$e,f,b, \quad \omega(e, f,b) = 4$$

$$e,d,f,b \quad \omega(e,d,f,b) = 3$$

DIJKSTRA (1930-2002). Aportaciones:

- Solución al problema del camino más corto
- Notación polaca inversa
- Computación distribuida
- Programación estructurada. Estructuras de control : bucle while
- Verificación formal de programas



ALGORITMO DE DIJKSTRA (1930-2002)

Entrada:

- Un grafo ponderado y un vértice fijo v_1
- Una matriz de "pesos de las aristas"

$$m_{i,j} = \begin{cases} \omega(v_i, v_j) & \text{si } v_i v_j \in A \\ \infty & \text{si } v_i v_j \notin A \end{cases}$$

Salida: distancias de v_1 al resto de los vértices y caminos mínimos.

Inicialización

Etiquetas de los vértices: $P(v_1) := 0, T(v_i) := m_{1,i} \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}$

Conjunto de vértices $C := \{v_1\}$

Mientras queden vértices fuera de C:

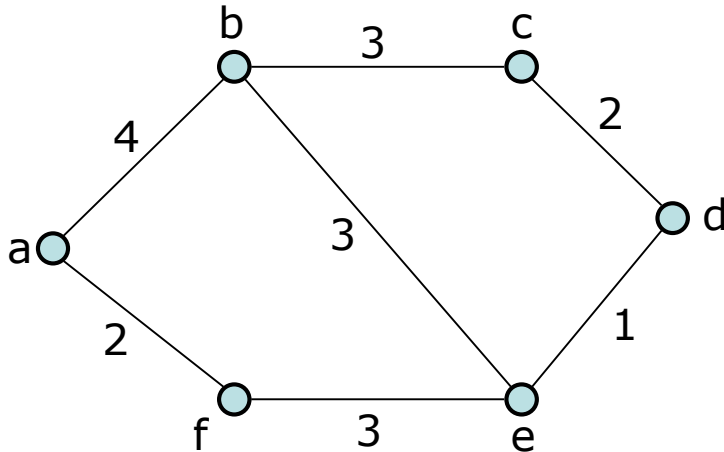
Hacer permanente la etiqueta de menor valor, $P(v_k) := T(v_k)$

Añadir v_k al conjunto C, $C := C \cup \{v_k\}$

Actualizar las etiquetas temporales de los vértices adyacentes a v_k

$$T(v_j) := \min\{T(v_j), P(v_k) + m_{k,j}\}$$

Ejemplo: distancia desde el vértice **a** hasta todos los demás



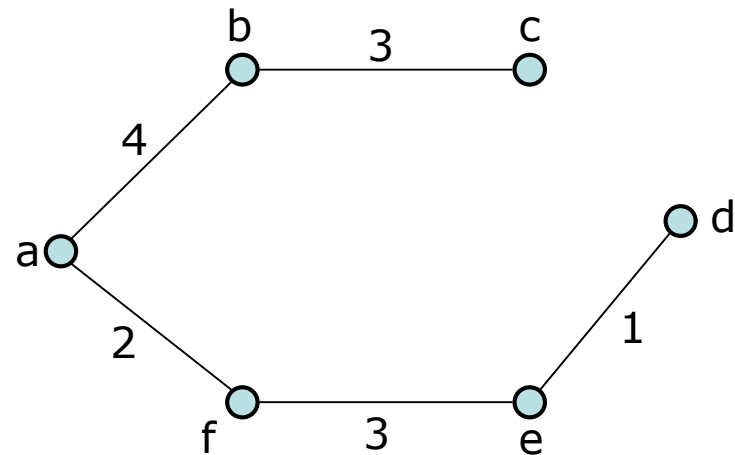
	a	b	c	d	e	f	Caminos
a	-	4	∞	∞	∞	2	a
f	-	4	∞	∞	5	-	a, f
b	-	-	7	∞	5	-	a, b
e	-	-	7	6	-	-	a, f, e
d	-	-	7	-	-	-	a, f, e, d
c	-	-	-	-	-	-	a, b, c

Algoritmo voraz: realiza una elección óptima en cada paso

Árbol de caminos mínimos desde el vértice **a**

$$d(f,d) = 3 + 1 = 4$$

$$d(b, d) = ?$$



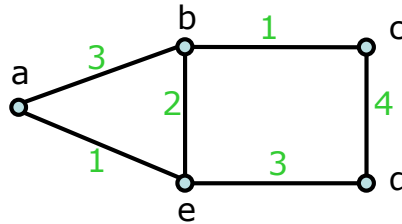
DEFINICIONES RELATIVAS A DISTANCIAS

Radio o excentricidad de v : $e(v) = \max\{d(v,u) / u \in V\}$

v es centro de $G \Leftrightarrow e(v) = \min\{e(u) / u \in V\}$ $e(v) = R$ Radio del grafo

v es mediana de $G \Leftrightarrow \sum_{u \in V} d(v,u) = \min_{w \in V} \sum_{u \in V} d(w,u)$

Ejemplo:



$d(u,v)$	a	b	c	d	e
a	0	3	4	4	1
b	3	0	1	5	2
c	4	1	0	4	3
d	4	5	4	0	3
e	1	2	3	3	0

Radio
4
5
4
5
3

Suma de distancias
$0+3+4+4+1 = 12$
$3+0+1+5+2 = 11$
$4+1+0+4+3 = 12$
$4+5+4+0+3 = 16$
$1+2+3+3+0 = 9$

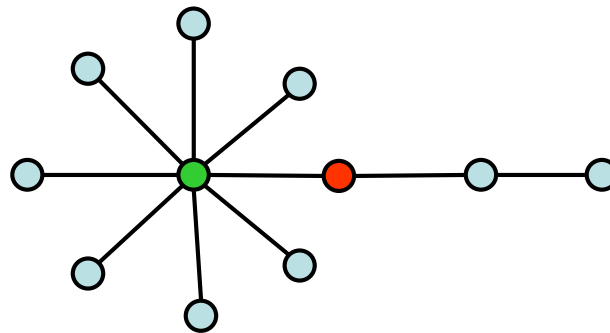
Radio = 3, Centros = {e}

Medianas = {e}

PROBLEMAS RELATIVOS A CENTROS Y MEDIANAS

Objetivo: minimizar un valor que depende de distancias en el grafo

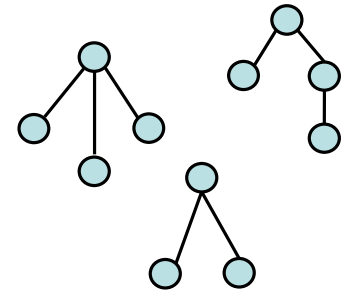
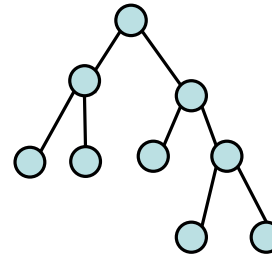
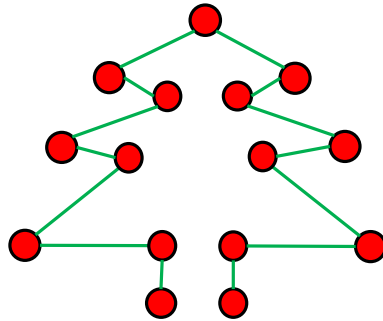
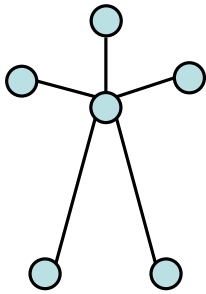
1. Lugar para fijar una cita
2. Lugar para que un repartidor aparque el camión
3. Lugar para instalar un hospital
4. Lugar para que el servicio de recogida aparque el camión
5. Lugar para poner un buzón
6. Lugar para situar el banco del que sale el camión que repone los cajeros (de uno en uno)



ÁRBOLES. CARACTERIZACIONES

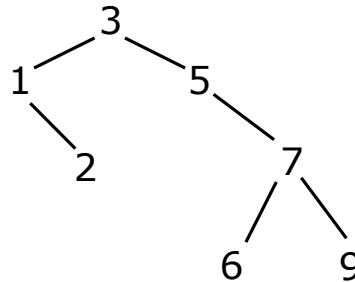
Definición: un **árbol** es un grafo conexo sin ciclos

Ejemplos:



Árboles de búsqueda

[3,1,5,7,6,2,9]

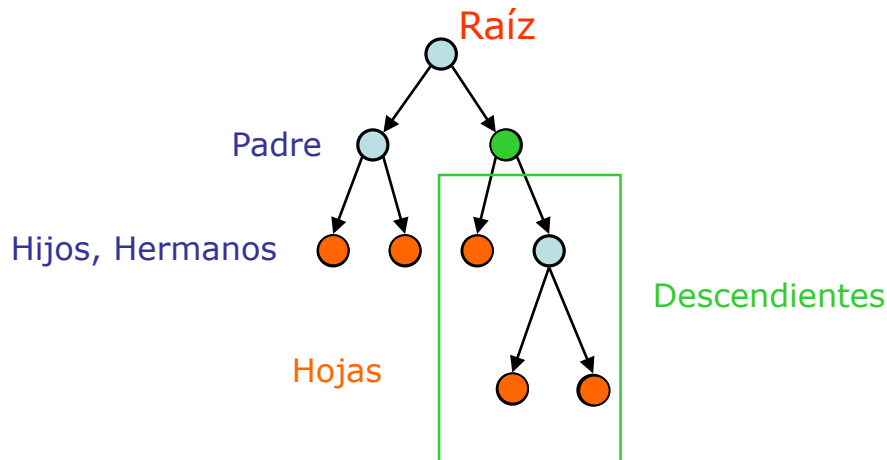


¿ $4 \in [3,1,5,7,6,2,9]$?

¿ $8 \in [3,1,5,7,6,2,9]$?

Definición: Árboles dirigidos con raíz

$$g^-(a)=0$$
$$g^-(v)=1 \quad \forall v \in V-\{a\}$$

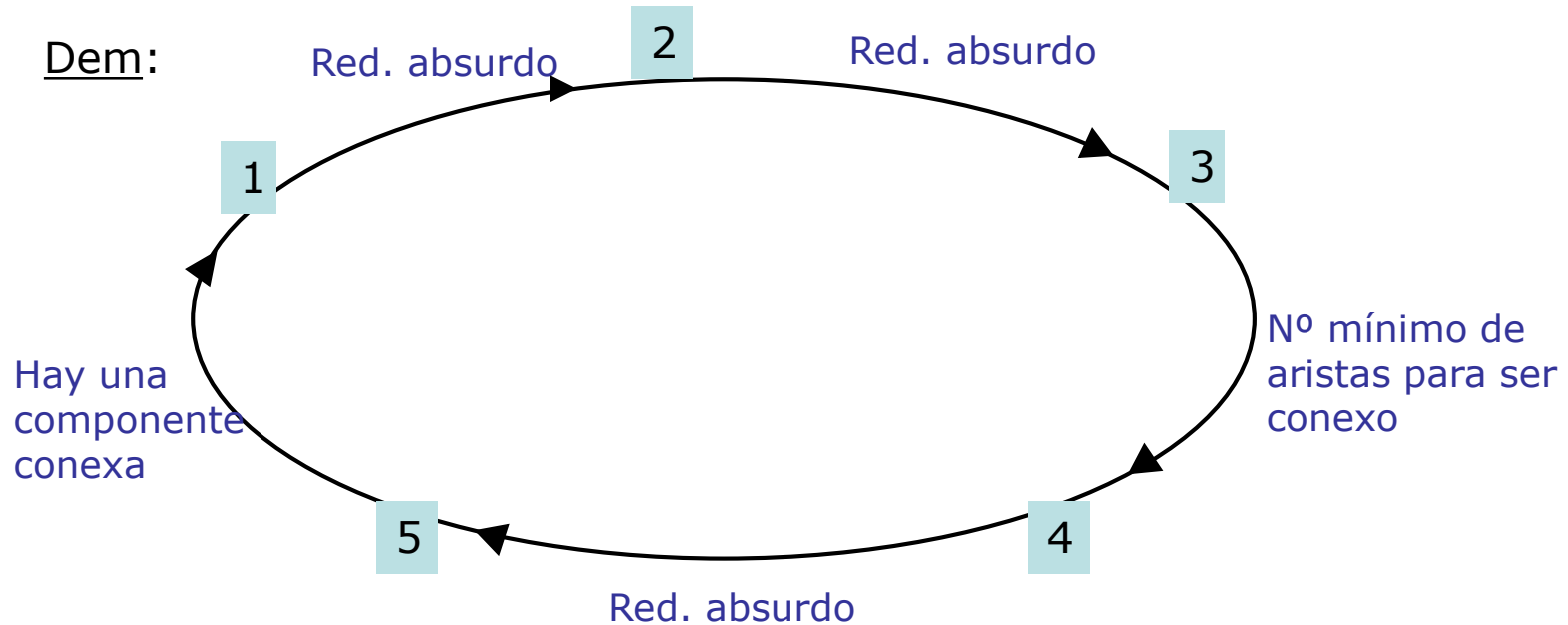
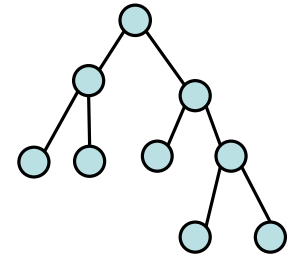


Ejemplos:

- Árbol estructural de una fórmula (lógica de proposiciones)
- Tableaux
- Árbol estructural de una lista
- Árbol de dependencia de una función recursiva

Teorema: G grafo $|V|=n$ $|E|=q$. Las siguientes afirmaciones son **equivalentes**:

1. G es un árbol (**conexo, sin ciclos**)
2. Entre cada **dos vértices** existe un **único camino**
3. G es **conexo** y todas sus aristas son puente
4. G es **conexo** y $q=n-1$
5. G **no tiene ciclos** y $q=n-1$

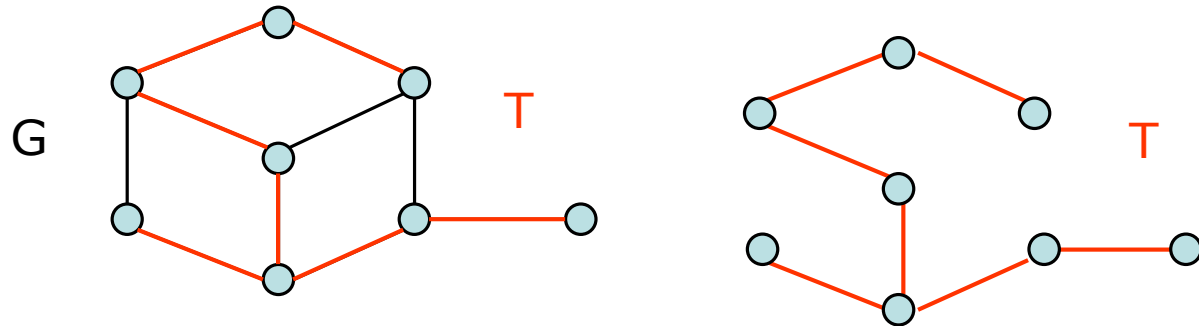


Teorema: Si G es **acíclico y no conexo**, se verifica que $q = n-k$, siendo k el número de componentes conexas de G

Definición: G grafo conexo. T árbol recubridor de $G \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} T \text{ subgrafo de } G \\ T \text{ árbol} \\ V(T) = V(G) \end{cases}$$

Ejemplo:

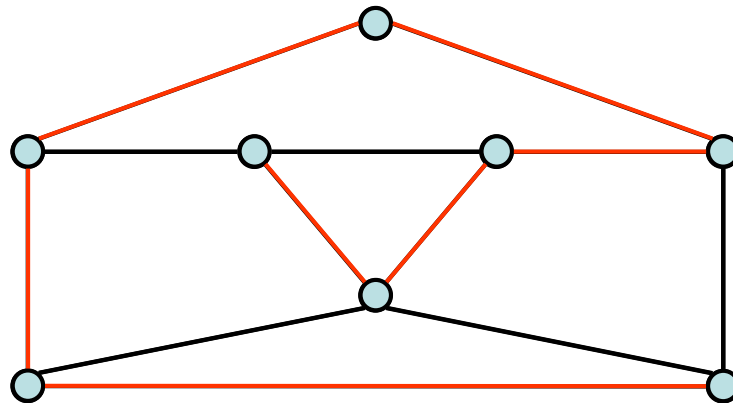


Teorema: G es conexo $\Leftrightarrow G$ admite T árbol recubridor

Idea: eliminar ciclos hasta conseguir T conexo verificando $q=n-1$

G

$n=8$
 $q=12$



T

$n=8$
 $q=7$

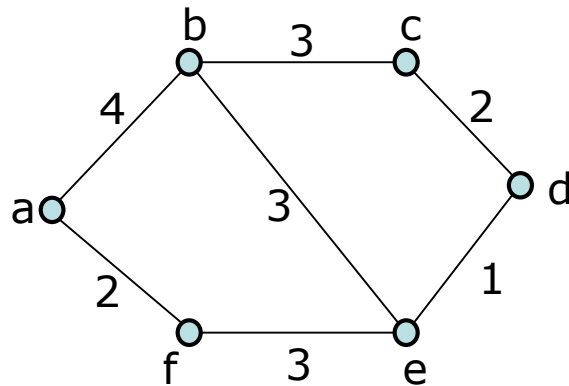
$q-n+1$ etapas

Definición: Dado G grafo conexo ponderado se denomina **árbol recubridor de peso mínimo de G** (MST Minimum Spanning Tree) a un subgrafo de G que es árbol recubridor y cuyo peso es menor o igual que el de cualquier otro árbol recubridor.

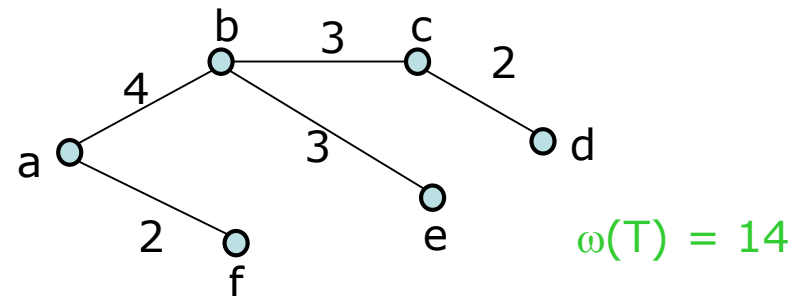
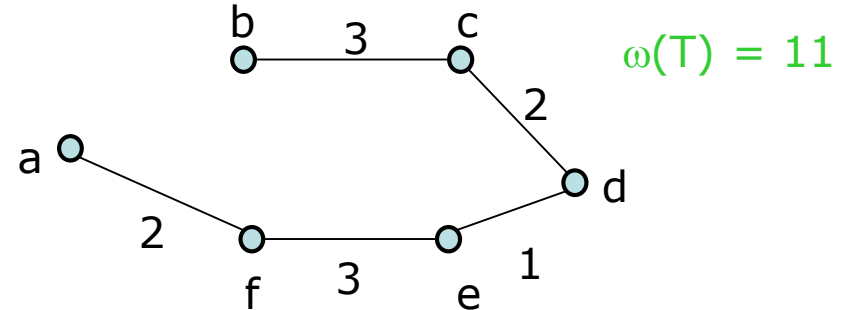
Teorema: Todo grafo G es conexo ponderado admite un árbol recubridor de peso mínimo.

Dem: Un grafo G tiene un número finito de árboles recubridores, por lo tanto existe un árbol recubridor de peso mínimo.

Ejemplo:



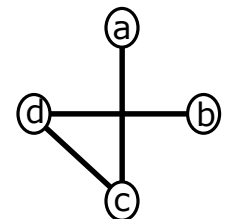
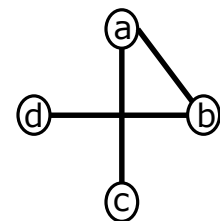
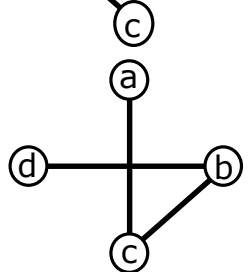
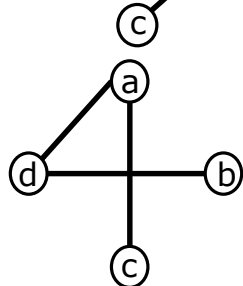
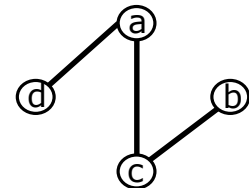
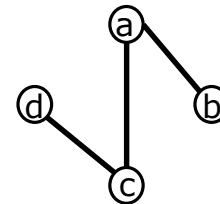
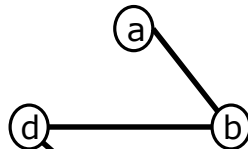
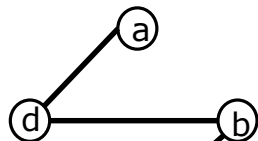
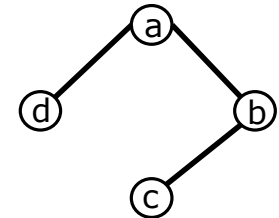
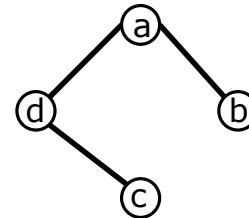
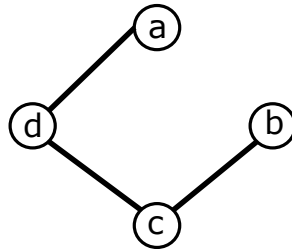
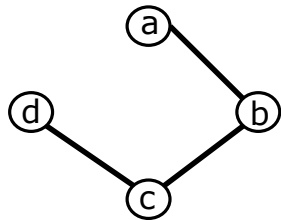
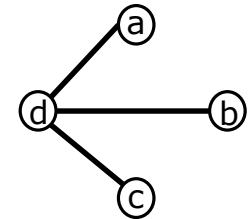
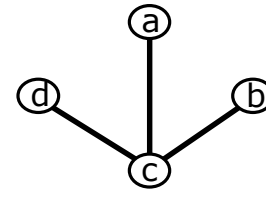
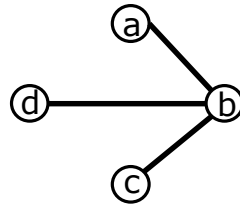
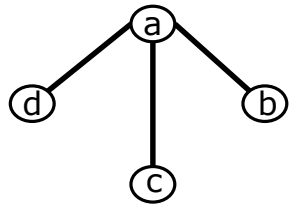
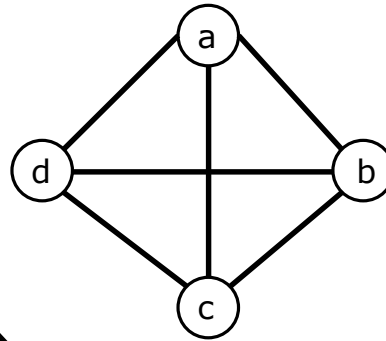
Fuerza
bruta:



¿Cuántos árboles recubridores puede tener un grafo conexo?

Ejemplo:

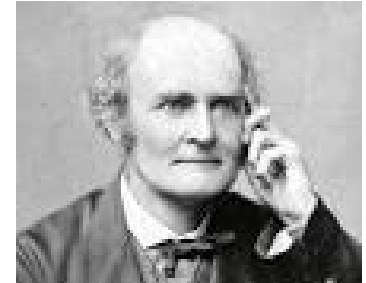
Hay $16 = 4^2$ árboles





Teorema de Cayley (1821-1895) El grafo completo K_n tiene n^{n-2} árboles generadores distintos.

n	4	5	6	7	8	9
n^{n-2}	16	125	1296	16807	262144	4782969



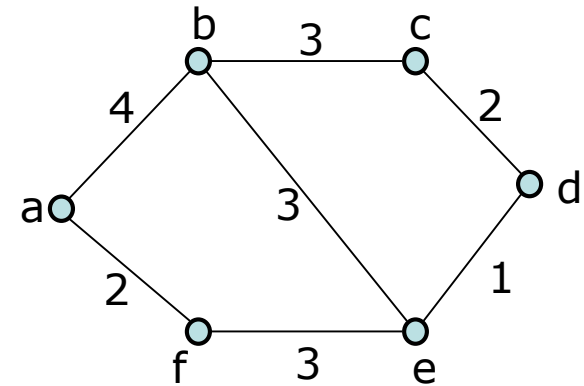
$$\log n \ll n^p \ll e^n \ll n! \ll n^n$$

Demostración de Prüfer(1896-1934): Códigos de Prüfer

- Todo árbol etiquetado con $\{1,2,\dots,n\}$ vértices da lugar a una lista de longitud $n-2$ y elementos en $\{1,2,\dots,n\}$.
- Para cada lista de longitud $n-2$ y elementos en $\{1,2,\dots,n\}$ hay un árbol etiquetado con $\{1,2,\dots,n\}$.
- Hay n^{n-2} listas de longitud $n-2$ y elementos en $\{1,2,\dots,n\}$

Estrategia para MST:

- seleccionar aristas de menor peso
- no formar ciclos
- obtener un árbol generador



Algoritmo voraz: realiza una elección óptima en cada paso

ALGORITMO DE KRUSKAL:

- Elegir una arista en cada etapa. Hay $n-1$ etapas
- En cada etapa se elige una arista de *peso mínimo*

ALGORITMO DE PRIM:

- Elegir una arista en cada etapa. Hay $n-1$ etapas
- En cada etapa se elige una arista *incidente al árbol* y de *peso mínimo*

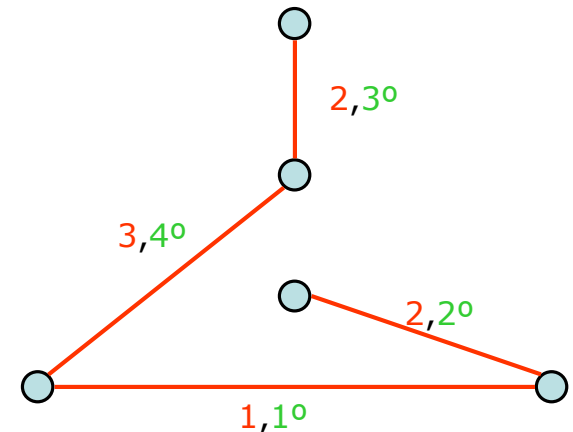
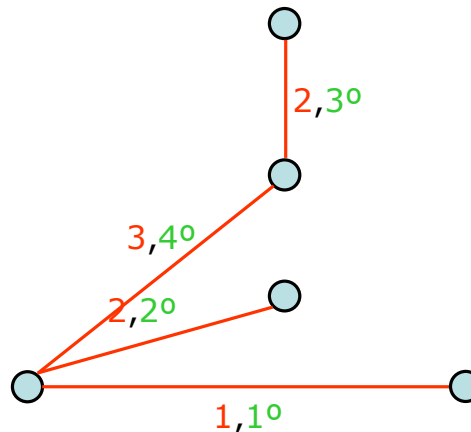
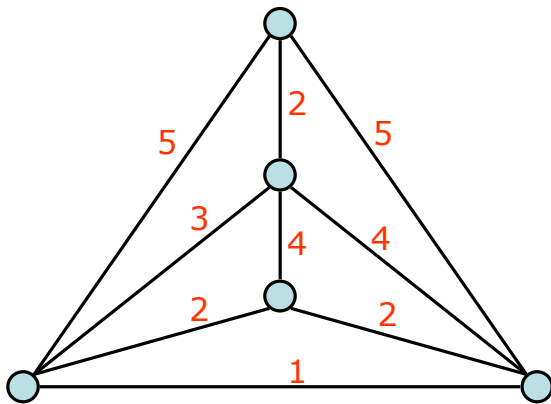
ALGORITMO DE KRUSKAL

$G = (V, E) \rightarrow T$ Elegir aristas de peso mínimo $\begin{cases} \text{no formar ciclos} \\ q(T) = n - 1 \end{cases}$

- 1- Inicializar $T := \emptyset$
- 2- Elegir $e \in E$ de **peso mínimo** no elegida previamente
Si $T \cup \{e\}$ es acíclico, se actualiza $T := T \cup \{e\}$ y $G := G - \{e\}$
Si $T \cup \{e\}$ tiene algún ciclo $T := T$ y $G := G - \{e\}$
- 3- ¿ $|T| = n - 1$?
Si $\rightarrow$ parar
No $\rightarrow$ volver a 2

$$\omega(T) = \omega(T') = 8$$

Ejemplo:



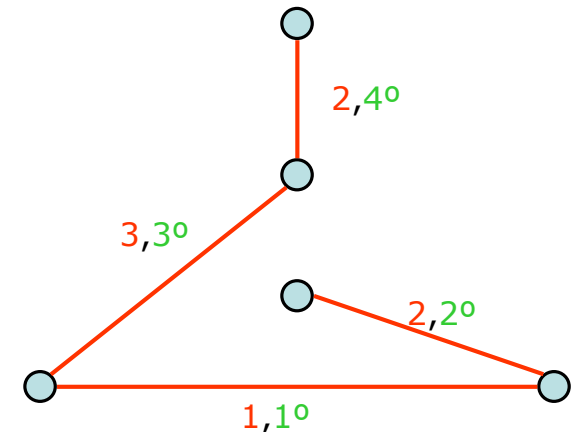
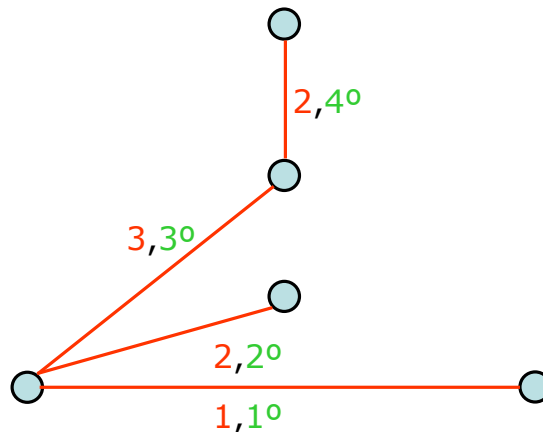
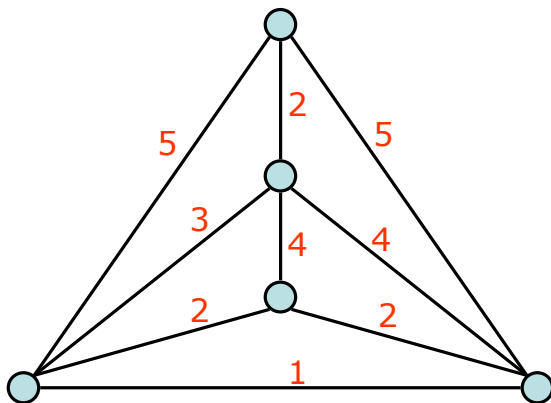


ALGORITMO DE PRIM

$G = (V, E) \rightarrow T$ Elegir aristas de peso mínimo $\begin{cases} \text{no formar ciclos} \\ q(T) = n - 1 \end{cases}$

- 1- Inicializar $T := \emptyset$
- 2- Elegir $e \in E$ **adyacente a T** de peso mínimo no elegida previamente
 Si $T \cup \{e\}$ es acíclico, se actualiza $T := T \cup \{e\}$ y $G := G - \{e\}$
 Si $T \cup \{e\}$ tiene algún ciclo $T := T$ y $G := G - \{e\}$
- 3- ¿ $|T| = n - 1$?
 Si $\rightarrow$ parar
 No $\rightarrow$ volver a 2

Ejemplo:



$$\omega(T) = \omega(T') = 8$$